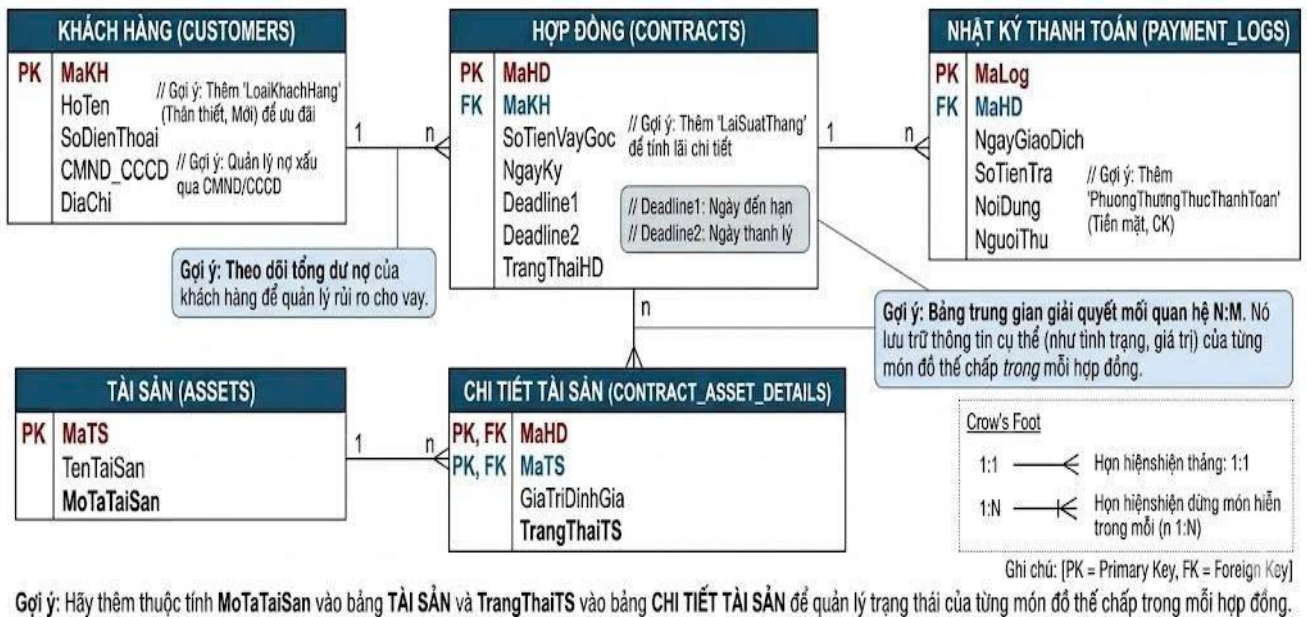


1. Sơ đồ ERD quản lý cầm đồ

SƠ ĐỒ THỰC THỂ LƯU TRỮ HỢP ĐỒNG CẦM ĐỒ (PHIÊN BẢN CHUẨN HOÁ VỚI GỢI Ý CHI TIẾT)



1. Bảng KHÁCH HÀNG (Customers)

- Vai trò:** Là nơi lưu trữ "hồ sơ" người vay.
- Tại sao cần:** Để tiệm biết đang cho ai vay tiền. Quan trọng nhất là cột CMND_CCCD dùng để "đánh dấu" người vay, giúp quản lý rủi ro và nợ xấu (nếu người này sang tiệm khác vay mà dùng chung CMND thì hệ thống sẽ nhận diện được ngay).

2. Bảng HỢP ĐỒNG (Contracts)

- Vai trò:** Trái tim của hệ thống, lưu thông tin "phiếu cầm đồ".
- Logic:** Mỗi khi khách đến cầm đồ, một dòng mới được tạo ở đây.
 - Deadline 1:** Là mốc "chia tay" lãi đơn, chuyển sang lãi kép (tính lãi trên lãi).
 - Deadline 2:** Là mốc "giới hạn đỏ", nếu quá ngày này mà không đóng tiền, chủ tiệm có quyền đem đồ đi bán thanh lý.

3. Bảng TÀI SẢN (Assets)

- Vai trò:** Cái "kho" chứa tên các món đồ.
- Đặc điểm:** Chỉ lưu những thông tin chung chung và cố định của món đồ (như Tên xe, Đời máy). Nó không lưu giá trị tiền vì giá trị món đồ có thể thay đổi tùy thời điểm cầm.

4. Bảng CHI TIẾT TÀI SẢN (Contract_Asset_Details)

- **Vai trò:** Đây là bảng "trung gian" kết nối giữa Hợp đồng và Tài sản.
- **Tại sao phải tách riêng:** Vì thực tế khách có thể cầm 1 lúc 2-3 món (ví dụ: vừa cầm xe vừa cầm điện thoại trên 1 hợp đồng). Bảng này lưu giá trị định giá **tại thời điểm vay** và trạng thái riêng của món đồ đó (có hỏng hóc hay đã trả chưa).
- **Lưu ý:** Đây là chỗ bạn hay bị lỗi Primary Key vì nó dùng cặp mã HD và mã TS để làm khóa.

5. Bảng NHẬT KÝ THANH TOÁN (Payment_Logs)

- **Vai trò:** Quyển "sổ thu chi".
- **Nhiệm vụ:** Mọi lần khách đến trả 500k hay 1 triệu đều được ghi lại thành 1 dòng.
- **Tác dụng:** Giúp bạn tính toán được "Dư nợ còn lại" bất cứ lúc nào bằng cách lấy tổng nợ hệ thống tính trừ đi tổng tiền trong bảng này.